

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

INSTITUTO TECNOLOGICO IDAT



TÍTULO

PRAXIS ECOLOGY

CURSO:

Lectura Comprensiva y Escritura

PROFESORA:

Carmen Ruth Rojas Lizana

TURNO:

Mañana

INTEGRANTES:

Aderlyn Garcia Villalva
Jhan Paul Castillo
Romy Villaroel Santisteban
Josue Malpartida Santos
Oscar Sanchez Gutierrez

AÑO:

"2026"

RECICLAJE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

1. INTRODUCCIÓN

1.1. EL PROBLEMA AMBIENTAL

1.2. EL RECICLAJE: LA MEJOR ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AMBIENTE

2. PRAXIS ECOLOGY: COMPROMISO AMBIENTAL

2.1. ¿QUIÉNES SOMOS?

2.2. SERVICIOS Y OPERACIONES

2.3. MISIÓN Y VISIÓN

3. PRAXIS ECOLOGY: IMPACTO E INTERVENCIÓN

3.1. IMPACTO TÉCNICO-AMBIENTAL CUANTIFICABLE

3.2. INTERVENCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO

3.3. INTERVENCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO E INSTITUCIONAL

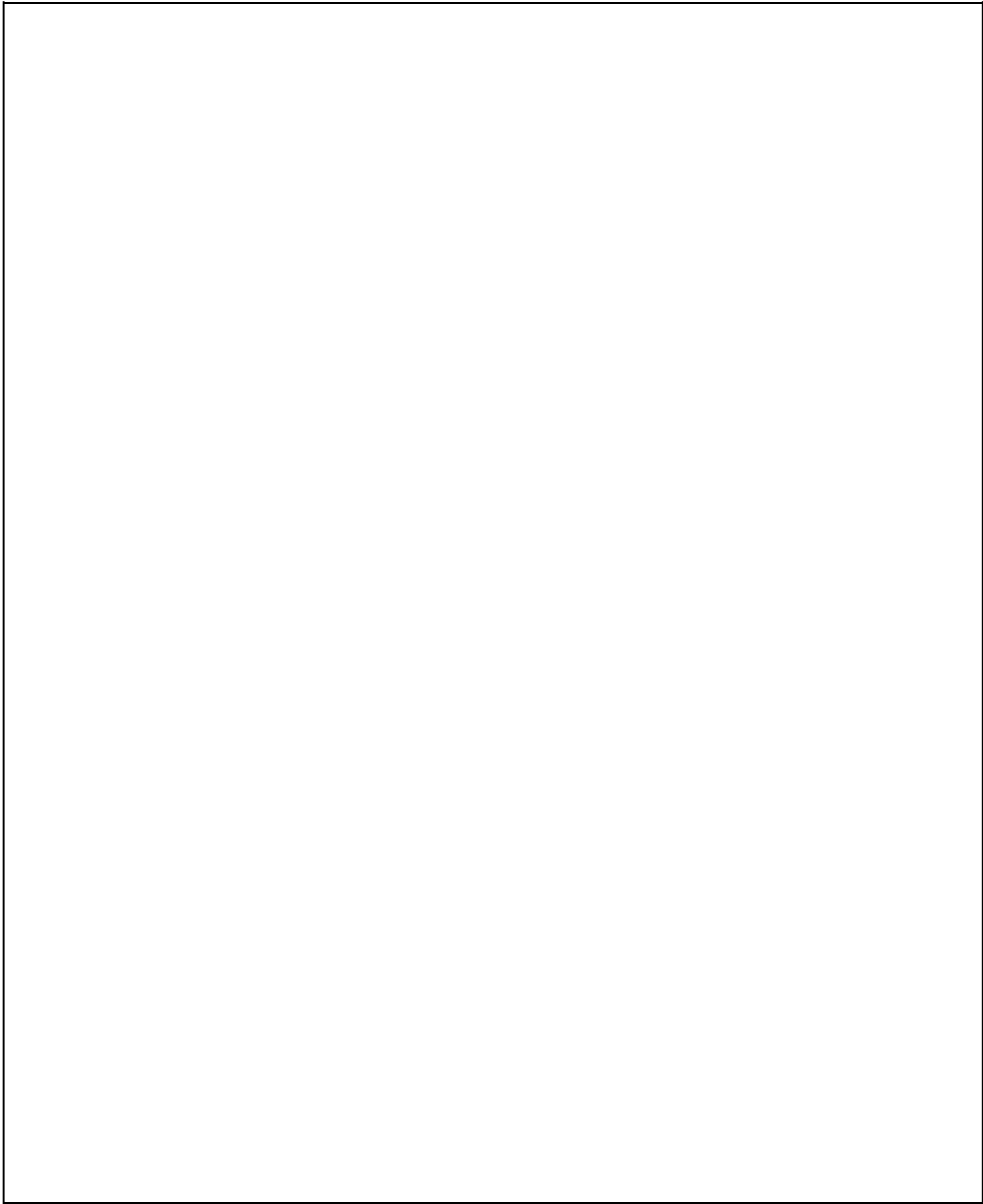
4. DESAFÍOS

4.1. DESAFÍOS REGULATORIOS Y FORMALIZACIÓN NORMATIVA

4.2. DESAFÍOS CULTURALES: LA BAJA CULTURA DE SEGREGACIÓN

5. CONCLUSIÓN

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



1. INTRODUCCIÓN

1.1. EL PROBLEMA AMBIENTAL

Los problemas ambientales actuales representan una crisis interconectada que amenaza tanto la estabilidad del planeta como el desarrollo social y económico del Perú.

De acuerdo con el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los reportes globales de riesgos, el mundo enfrenta una crisis planetaria:

- Cambio climático y calentamiento global: Impulsado por la quema de combustibles fósiles. Las concentraciones de gases de efecto invernadero han alcanzado niveles históricos. Esto incrementa la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.
- Pérdida acelerada de la biodiversidad: La deforestación masiva (especialmente en regiones tropicales) y el cambio de uso de suelo han provocado la extinción de miles de especies. Científicos advierten sobre el riesgo de alcanzar "puntos de no retorno" si la temperatura global supera los límites del Acuerdo de París.
- Contaminación generalizada: La acumulación de microplásticos en los océanos y la contaminación del aire representan un riesgo crítico para la salud humana y los ecosistemas marinos.
- Crisis y Estrés Hídrico: Cerca de un tercio de la población mundial sufre escasez de agua dulce debido al derretimiento de glaciares, la sobreexplotación y la contaminación industrial.

En el Perú, la crisis ambiental está fuertemente vinculada a actividades extractivas ilegales, la geografía andino-amazónica y el crecimiento urbano desordenado:

- Minería ilegal y contaminación por mercurio: Centrada principalmente en Madre de Dios y expandida a más de nueve regiones amazónicas, la minería ilegal de oro contamina las cuencas hidrográficas. Se estima que vierte aproximadamente 40 toneladas de mercurio al año en los ríos, afectando la fauna acuática y la salud de las comunidades indígenas.
- Deforestación y tala ilegal: La Amazonía peruana pierde anualmente miles de hectáreas de bosque virgen debido a la agricultura migratoria, la tala ilegal de madera y la apertura de vías no autorizadas vinculadas al crimen organizado.
- Vulnerabilidad extrema al cambio climático: El Perú es uno de los países más expuestos a los impactos climáticos globales. Esto se evidencia en el retroceso acelerado de los glaciares andinos (pérdida de reservas de agua dulce), el aumento de la intensidad del fenómeno El Niño y la alteración de la

temperatura del mar, lo que golpea directamente a la pesca pesquera y artesanal.

- Contaminación del aire urbano: Lima es catalogada como una de las ciudades con peor calidad de aire en Sudamérica. El material particulado fino ($PM_{2.5}$), generado principalmente por un parque automotor obsoleto y combustibles de baja calidad, causa miles de muertes prematuras al año por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
- Deficiente gestión de residuos sólidos: Según datos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la acumulación y quema ilegal de basura en botaderos a cielo abierto es la principal fuente de contaminación reportada por las municipalidades, debido a la falta de plantas de reciclaje y rellenos sanitarios formales.

1.2. EL RECICLAJE: LA MEJOR ESTRATEGIA PARA EL CUIDADO DEL AMBIENTE

El reciclaje es un proceso de transformación fisicoquímica o mecánica que reintroduce los residuos ya utilizados en el ciclo productivo. En la actualidad, ha dejado de ser una simple práctica ecoamigable para convertirse en una estrategia técnico-económica fundamental dentro de la economía circular, diseñada para desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos naturales finitos.

El reciclaje actúa directamente sobre los vectores de degradación ambiental mediante tres mecanismos clave:

- Conservación de recursos y energía: Al fundir metales, procesar vidrio o triturar cartón usado, se requiere hasta un 90% menos de energía que al extraer y refinar materias primas vírgenes.
- Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI): La menor demanda energética industrial disminuye directamente la quema de combustibles fósiles. Asimismo, al desviar los residuos orgánicos de los vertederos para el compostaje, se previene la generación de gas metano (CH₄).
- Preservación de la vida útil de las infraestructuras: Disminuye de forma drástica la presión sobre los colapsados rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto, extendiendo el horizonte de funcionamiento de estos espacios de disposición final.

2. PRAXIS ECOLOGY: COMPROMISO AMBIENTAL

2.1. ¿QUIÉNES SOMOS?

Praxis Ecology S.A.C. es una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) formalizada en el Perú, con más de dos décadas de trayectoria en el sector industrial y municipal. El Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la regulan para asegurar la correcta recolección, transporte, valorización y disposición final de desechos. Cuenta con oficinas en Ate (Parque Industrial El Asesor) y mantiene su principal planta operativa de valorización y acondicionamiento en el Callao.

2.2. SERVICIOS Y OPERACIONES

Como eslabón logístico de la praxis ambiental en el Perú, sus operaciones se dividen en:

- Gestión integral de residuos (Peligrosos y no peligrosos): Recolección y transporte seguro desde plantas industriales y centros urbanos, garantizando la trazabilidad del desecho para evitar que termine en botaderos informales.
- Comercialización y valorización: Clasificación de plásticos, cartón, madera, metales y baterías para reintroducirlos como materia prima en las cadenas industriales.
- Planta de tratamiento NFU: Operan una planta especializada en el Callao para el acondicionamiento y valorización de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), mitigando uno de los pasivos ambientales urbanos más complejos del país.
- Destrucción de mercaderías y saneamiento: Destrucción notarial de productos obsoletos o vencidos bajo normativas de SUNAT y servicios integrales de saneamiento ambiental.

2.3. MISIÓN Y VISIÓN

Misión: Ofrecer soluciones ambientales de calidad, confianza y seguridad, fundamentadas en la economía circular y la sostenibilidad.

Visión: Consolidarse como empresa líder nacional en el manejo integral de residuos sólidos, con proyectos innovadores adaptados a las exigencias del cliente.

3. PRAXIS ECOLOGY: IMPACTO E INTERVENCIÓN

3.1. IMPACTO TÉCNICO-AMBIENTAL CUANTIFICABLE

Las métricas operativas de la organización demuestran un impacto directo sobre la reducción de la contaminación en el país:

- Valorización masiva de plásticos: A través de sus reportes de sustentabilidad, la empresa destaca hitos como la recuperación de más de 900 toneladas de plástico en un solo periodo anual, logrando reintroducir y valorizar con éxito el 92% de dicho volumen en nuevas cadenas de producción.
- Línea circular (Praxis Plast): Mediante esta división, procesa plásticos de baja densidad con trazabilidad certificada y los transforma internamente en bolsas plásticas personalizadas y reutilizables, reduciendo de manera efectiva la necesidad de resinas plásticas vírgenes en el mercado.
- Mitigación de Neumáticos Fuera de Uso (NFU): Su moderna planta de acondicionamiento en el Callao procesa el caucho de neumáticos desechados, evitando que estos masivos pasivos ambientales sean quemados ilegalmente en la vía pública o terminen saturando los escasos rellenos sanitarios de la capital

3.2. INTERVENCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO

La empresa actúa como el brazo logístico de diversos gobiernos locales en Lima Metropolitana, ayudándolos a cumplir con las metas nacionales de gestión de residuos dispuestas por el Ministerio del Ambiente (MINAM):

- Programa de segregación en la fuente: Mantiene convenios de cooperación interinstitucional de largo plazo con municipalidades como Ate, La Molina, El Agustino e Independencia.
- Recolección selectiva puerta a puerta: La empresa suministra e interviene directamente en la logística urbana mediante la entrega de bolsas selectivas a los vecinos. Recolecta de forma diferenciada los residuos aprovechables (papel, cartón, plástico y vidrio) en sectores residenciales y comerciales.
- Cumplimiento de metas estatales: Su infraestructura de recolección y pesaje formalizado ha permitido a estas municipalidades alcanzar y reportar con éxito el cumplimiento de las metas de valorización exigidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MINAM.

3.3. INTERVENCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO E INSTITUCIONAL

En el ámbito corporativo, Praxis Ecology interviene mediante contratos de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos para la mitigación de la huella ambiental industrial:

- Socio estratégico en Educación Superior: Mantiene alianzas de impacto con instituciones como la Universidad Científica del Sur,

encargándose del retiro de residuos de laboratorios y del aseguramiento del plan integral de reciclaje en los campus universitarios.

4. DESAFÍOS

4.1. DESAFÍOS REGULATORIOS Y FORMALIZACIÓN NORMATIVA

El marco legal ambiental en el Perú es altamente estricto, cambiante y fragmentado entre diversos sectores regulatorios.

- La transición de DIGESA al MINAM: Al fundarse en 2007, las operadoras se regulaban bajo la antigua Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Con la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) y la promulgación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. 1278), Praxis Ecology debió adecuar toda su ingeniería, infraestructura y procesos para migrar y obtener el nuevo Registro Autoritativo de Empresas Operadoras (RAEOM).
- Triple permisología de transporte: Uno de los mayores retos fue unificar los estándares logísticos para operar en simultáneo bajo las exigencias de tres organismos: el MINAM (para la valorización de residuos), el MTC (licencias especiales para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos por carreteras nacionales) y la SUNAT (para las estrictas actas de destrucción notarial de mercaderías).

4.2. DESAFÍOS CULTURALES: LA BAJA CULTURA DE SEGREGACIÓN

La empresa basó gran parte de su estrategia en la economía circular y la valorización. Sin embargo, se topó con una barrera cultural estructural en el país:

- Contaminación de materiales: Al iniciar sus alianzas con municipalidades (como Ate o La Molina), el principal problema en las rutas de reciclaje era que los ciudadanos no separaban correctamente los desechos. El papel, cartón o plástico llegaba mezclado con materia orgánica o fluidos, lo que invalidaba el material o elevaba drásticamente los costos operativos debido a los complejos procesos de lavado y clasificación manual requeridos en su planta.
- Inversión no facturada en educación: Para salvar este obstáculo, la empresa asumió el desafío financiero e institucional de convertirse en educador ambiental. Tuvieron que destinar promotores, capacitadores y recursos para enseñar a los vecinos y operarios de fábricas sobre la Norma Técnica Peruana de Código de Colores (NTP 900.058), entregando bolsas selectivas para incentivar la separación correcta.

5. CONCLUSIÓN

El análisis integrado de esta investigación institucional demuestra que la crisis ambiental ya no espera más discursos, sino que exige una praxis inmediata. El Perú posee el marco normativo y el potencial técnico (78% de residuos aprovechables) para cambiar su rumbo ecológico, pero el verdadero cambio radica en la transición de la conciencia a la infraestructura operativa. La labor de operadoras formales como Praxis Ecology S.A.C. evidencia que la sostenibilidad no es un gasto, sino una inversión estratégica. Cuando el sector público, las corporaciones privadas y los ciudadanos coordinan sus esfuerzos en la segregación de residuos, la teoría de la conservación se convierte en un hecho material. Salvar el entorno no depende de utopías, sino de la capacidad técnica y la voluntad política de transformar cada tonelada de desecho en una nueva oportunidad para el desarrollo sostenible del Perú.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CEPLAN]. (2023). El impacto negativo de las actividades humanas en el medio ambiente en el Perú. Dirección de Seguimiento y Evaluación. Gobierno del Perú.
- Ministerio del Ambiente [MINAM]. (2019). Manual de Reciclaje y Buenas Prácticas Ambientales. Sistema de Información Ambiental Regional. Gobierno del Perú.
- Ministerio del Ambiente [MINAM]. (2025). Plan Nacional de Adaptación del Perú: Nuestro Desafío Climático. Resumen Ejecutivo. Gobierno del Perú.
- Ministerio del Ambiente [MINAM]. (2026, 16 de mayo). Día Mundial del Reciclaje: Perú solo recicla el 2.7% de sus residuos pese a que genera casi 9 millones de toneladas, advierte el MINAM. Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental. Gobierno del Perú.
- Municipalidad Distrital de Ate. (2018). Adenda al Convenio de Cooperación Institucional entre la Municipalidad de Ate y la Empresa Operadora Praxis Ecology S.A.C. Subgerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.
- Núñez, P. G. (2011). Distancias entre la ecología y la praxis ambiental: Una lectura crítica desde el ecofeminismo. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).
- Praxis Ecology S.A.C. (2024). Brochure Corporativo: Soluciones de Gestión Ambiental e Inclusión de la Economía Circular.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]. (2026). Informe Anual 2025: Acción climática, naturaleza y lucha contra la contaminación. Naciones Unidas.
- Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles [SENACE]. (2025). Informe Técnico Sustentatorio:
Valorización de componentes mineros y derivación de NFU mediante la EO-RS Praxis Ecology S.A.C. Ministerio del Ambiente. Gobierno del Perú.

- Universidad Científica del Sur. (2026). Reporte de Sostenibilidad Institucional 2025: Alianzas estratégicas para la gestión eficiente de residuos. Dirección de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

